Ejercicio 6: VaR CreditMetrics

Presentación para Dirección General
Portafolio de tres bonos globales

Pedro José García Guevara Owen Pardes Conde Jesús Corona Enríquez Heriberto Espino Montelongo

26 de abril de 2026

Administración Actuarial de Riesgos Financieros

Resumen ejecutivo

Tres mensajes clave

- Bajo **migraciones independientes**, el portafolio registra la cola más severa del ejercicio: **VaR 1y 99.9 % = USD 211.2539** y **CVaR = USD 230.1804**.
- Bajo la **calibración correlacionada** reportada, el valor esperado sube a **USD 301.8171** y el riesgo extremo baja a **USD 140.9646**.
- Para Dirección General, el supuesto **vinculante para capital y límites** es el independiente; el correlacionado funciona como **sensibilidad de dependencia**.

Indicadores que cambian la decisión

VaR indep.	VaR corr.
211.2539	140.9646

Capital indep.	Capital corr.
126.2483	84.2424

Caso vinculante: para capital y límites, la referencia prudencial sigue siendo **independencia**.

Descripción del portafolio

Bono	Rating	Nominal	Cupón	Recup.
A	A-	USD 100	7.5 %	45 %
B	BBB-	USD 100	9.0 %	35 %
C	B-	USD 100	11.0 %	25 %

Parámetro	Definición
Vencimiento contractual	5 años
Horizonte CreditMetrics	1 año
Nivel principal	99.9 %
Comparativo	Independiente vs correlacionado

Perfil de riesgo

- **Nominal total: USD 300.**
- Mezcla de **grado de inversión bajo** con un componente **high yield**.
- La dispersión de recuperaciones amplifica la sensibilidad de cola ante default.

Relevancia para DG

No es un ejercicio de tasa; es un ejercicio de **migración crediticia**, **pérdida extrema** y **capital**. La pregunta clave es cuánto valor puede perder el portafolio en el peor 0.1 % de los escenarios.

Metodología CreditMetrics

Lógica del modelo

1. Partir del **rating actual** de cada bono.
2. Aplicar una **matriz de transición a 1 año**.
3. Valuar el bono en cada **estado crediticio posible**, incluido default.
4. Construir la **distribución de valor/pérdida** del portafolio.
5. Reportar **E[V]**, σ, **VaR** y **CVaR**.

Métrica de decisión

- **VaR 99.9 %**: umbral de pérdida extrema.
- **CVaR 99.9 %**: pérdida promedio en la cola que excede el VaR.

Dos supuestos de dependencia

Caso	Tratamiento de migraciones
Independiente	Producto de probabilidades marginales por bono.
Correlacionado	Distribución conjunta calibrada con dependencia de migraciones.

Punto fino

La correlación no siempre incrementa el VaR. El resultado depende de **cómo queda calibrada la distribución conjunta** y de qué estados de migración reciben más masa de probabilidad.

Insumos del ejercicio

Insumo	Uso dentro de CreditMetrics
Matriz de transición	Probabilidades de migrar a cada estado al horizonte de 1 año, incluyendo default.
Curva libre de riesgo	Base de descuento para los flujos remanentes.
Spreads por rating	Ajuste del rendimiento de valuación según el estado crediticio alcanzado.
Recuperaciones	Valor del bono en default mediante una tasa de recuperación por emisor.

Recuperaciones utilizadas

Bono	A	B	C
Recovery rate	45 %	35 %	25 %

Relación de valuación

$$y_s = y_f + \text{spread}_s$$

Default

$$V_{i,D} = RR_i \times 100$$

Lectura ejecutiva

- La matriz explica **qué puede pasar**.
- La curva y los spreads determinan **cuánto vale** cada escenario.
- La recuperación fija el **piso de valor** en default.

Valuación por estado crediticio

Bono no incumplido a 1 año

$$V_{i,s}(1y) = \sum_{\tau=1}^{3} \frac{C_i}{(1+y_s)^{\tau}} + \frac{100 + C_i}{(1+y_s)^4}$$

Bono en default

$$V_{i,D}(1y) = RR_i \times 100$$

Portafolio

$$V_P(\omega) = V_{1,s_1} + V_{2,s_2} + V_{3,s_3}$$

Estado	Efecto en valor
Mejora de rating	Menor spread, mayor valor presente.
Mismo rating	Valor cercano al escenario base.
Deterioro sin default	Mayor spread, menor valor presente.
Default	Valor anclado a recuperación: 45, 35 o 25.

Idea central

CreditMetrics transforma una migración de rating en una **pérdida o ganancia de valor**. El portafolio no sólo pierde por default: también pierde por **downgrades**.

Resultados: migraciones independientes

E[V]
244.9830

σ
68.3618

VaR 1y 99.9 %
211.2539

CVaR 1y 99.9 %
230.1804

Métrica	USD
Valor esperado del portafolio	244.9830
Desviación estándar	68.3618
VaR 1y 99.9 %	**211.2539**
CVaR 1y 99.9 %	**230.1804**

Lectura

- Es el **escenario más conservador** del ejercicio.
- La cola extrema se acerca al nominal agregado y el **CVaR** supera al **VaR** en casi USD 19.

Implicación: es la referencia prudencial para capital y límites.

Resultados: migraciones correlacionadas

E[V]
301.8171

σ
45.6162

VaR 1y 99.9 %
140.9646

CVaR 1y 99.9 %
153.5938

Métrica	USD
Valor esperado del portafolio	301.8171
Desviación estándar	45.6162
VaR 1y 99.9 %	**140.9646**
CVaR 1y 99.9 %	**153.5938**

Lectura

- La calibración conjunta reporta **mayor valor esperado** y **menor dispersión**.
- La cola extrema también baja frente a independencia; leerlo como **sensibilidad de modelo**, no como alivio automático de capital.

Comparación ejecutiva: independiente vs correlacionado

Métrica	Indep.	Corr.	Delta
E[V]	244.9830	301.8171	+56.8341
σ	68.3618	45.6162	-22.7456
VaR 1y 99.9 %	**211.2539**	**140.9646**	**-70.2893**
CVaR 1y 99.9 %	**230.1804**	**153.5938**	**-76.5866**

Qué cambia para la toma de decisión

- El supuesto independiente es **claramente vinculante**.
- La diferencia no es marginal: el VaR baja **USD 70.2893** en la versión correlacionada.
- La cola promedio también se reduce de forma importante.

Mensaje para DG

En este portafolio, la pregunta ya no es si existe riesgo extremo, sino **qué supuesto usar para gobernarlo**. La respuesta prudencial es: **independencia para capital base**, dependencia como análisis complementario.

Métricas escaladas y capital al 99.9 %

Métrica	Independiente	Correlacionado
VaR 1d 99.9 %	13.3077	8.8799
CVaR 1d 99.9 %	14.5000	9.6755
VaR 10d 99.9 %	42.0828	28.0808
CVaR 10d 99.9 %	45.8530	30.5966
Capital	**126.2483**	**84.2424**

Uso gerencial

- Las escalas a 1 y 10 días sirven para **seguimiento operativo**.
- El capital resume la necesidad de **absorber pérdidas extremas**.

Punto ejecutivo

Aun después de escalar horizontes, el caso independiente sigue demandando **más protección** que el correlacionado.

Interpretación del VaR 99.9 %

Lectura correcta del VaR

- **VaR 1y 99.9 % = USD 211.2539** bajo independencia significa que sólo en el **0.1 %** de los escenarios la pérdida anual sería mayor a esa cifra.
- El **CVaR = USD 230.1804** es la pérdida promedio en esa cola extrema.
- Por eso, el CVaR es el mejor complemento cuando la dirección quiere entender **qué tan costoso es fallar más allá del VaR**.

Implicación para decisiones

- El promedio no protege contra cola; **el capital sí**.
- Un portafolio con ratings medios y bajos puede exhibir **pérdidas muy altas** aun con sólo tres nombres.
- Para Comité o DG, el VaR 99.9 % funciona como **límite de tolerancia** y el CVaR como **medida de severidad residual**.

Procedimiento general para n bonos

Caso independiente

- Definir para cada bono su conjunto de estados posibles S_i.
- Formar el **producto cartesiano**:

$$\Omega = S_1 \times S_2 \times \cdots \times S_n$$

- Valuar cada escenario $\omega = (s_1, \ldots, s_n)$.
- Obtener la probabilidad conjunta con el **producto de marginales**:

$$p(\omega) = \prod_{i=1}^{n} p_i(s_i)$$

Caso dependiente

- Incorporar una **matriz, cópula o estructura de correlación** para migraciones conjuntas.
- Construir una **distribución conjunta calibrada** o simular escenarios dependientes.
- Valuar el portafolio en cada simulación y estimar la distribución de pérdidas.
- Reportar VaR/CVaR con base en la muestra conjunta:

$$X \sim N(0, R)$$

Conclusiones

- El ejercicio confirma que **CreditMetrics** traduce migraciones de rating en una distribución económica de valor y pérdida, no sólo en una probabilidad de default.
- Con las cifras reportadas, el supuesto **independiente** domina el consumo de capital: mayor VaR, mayor CVaR y mayor dispersión.
- La versión **correlacionada** mejora el valor esperado y reduce la cola, por lo que debe interpretarse como una **sensibilidad de calibración**, no como el caso prudencial base.
- La concentración en bonos con calidad A-/BBB-/B- y recuperaciones decrecientes genera una cola significativa aun en un portafolio pequeño.

Recomendaciones para Dirección General

1. Usar **VaR y CVaR independientes** como referencia principal para límites y capital.
2. Mantener el caso correlacionado como **análisis de sensibilidad** y documentar claramente la calibración de dependencia antes de conceder alivios de capital.
3. Revisar exposición a nombres con **rating BBB- y B-**, porque son los que más tensionan la cola.
4. Complementar el monitoreo con **stress tests** de transición y recuperación, especialmente en el percentil extremo de 99.9 %.
5. Incorporar las métricas escaladas de 1 y 10 días en el tablero gerencial para seguimiento continuo.

Anexo técnico breve

Valuación y pérdida

$$V_{i,s}(1y) = \sum_{\tau=1}^{3} \frac{C_i}{(1+y_s)^\tau} + \frac{100 + C_i}{(1+y_s)^4}$$

$$V_{i,D}(1y) = RR_i \times 100$$

$$V_P(\omega) = \sum_{i=1}^{n} V_{i,s_i}, \qquad L(\omega) = V_{P,0} - V_P(\omega)$$

Independencia

$$p(\omega) = \prod_{i=1}^{n} p_i(s_i)$$

Dependencia

$$X = (x_1, \ldots, x_n)^\top \sim N(0, R)$$

$$\omega = (s_1, \ldots, s_n) \quad \text{vía umbrales de migración}$$

Riesgo de cola

$$VaR_\alpha = \inf\{\ell : \mathbb{P}(L \leq \ell) \geq \alpha\}$$

$$CVaR_\alpha = \mathbb{E}[L \mid L \geq VaR_\alpha]$$

Interpretación

El modelo combina **migración, default, recuperación y spreads** para estimar la distribución de valor del portafolio al horizonte.